

ICS 27.140

CCS P 59

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 2700—2023

水电站泄水建筑物水力安全评价导则

Directive for hydraulic safety assessment for water release structure of
hydropower station

2023-12-28 发布

2024-06-28 实施

国家能源局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 1

5 水力性态评价 1

6 结构性态评价 3

7 水力安全综合评价 4

附录 A（资料性） 泄水建筑物水力安全评价基础资料 5

附录 B（资料性） 泄水建筑物水力安全要素评价表 7

参考文献 10



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由电力行业大坝安全监测标准化技术委员会（DL/TC 32）归口。

本文件起草单位：水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、国家能源局大坝安全监察中心、杭州国家水电站大坝安全和应急工程技术中心有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、天津大学。

本文件主要起草人：吴时强、吴修锋、张陆陈、黄维、骆少泽、张秀丽、汪振、杨彦龙、王芳芳、俞雷、李健、赵花城、戴江玉、薛万云、薛阳、贾本有、练继建、何明杰、彭育、王立杰、胡晓云。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

水电站泄水建筑物水力安全评价导则

1 范围

本文件规定了水电站泄水建筑物水力安全评价的水力性态评价、结构性态评价及综合评价的内容和方法。

本文件适用于运行期 1 级~3 级的泄水建筑物，其他级别的泄水建筑物可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 5207 水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范

NB/T 10391 水工隧洞设计规范

NB/T 10392 水电工程泄水建筑物消能防冲设计导则

NB/T 10512 水电工程边坡设计规范

NB/T 10867 溢洪道设计规范

NB/T 11089 水工挡土墙设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水力安全评价 **hydraulic safety assessment**

评价水动力及其衍生因素作用下的水力性态和相关建筑物的结构性态，对存在或潜在的安全隐患及其严重程度进行分析，提出对策或建议。

4 总则

4.1 水力安全评价应进行水力性态评价和结构性态评价，提出综合评价意见。

4.2 水力安全评价应收集相关基础资料，结合基础资料、现场检查情况与历次水力安全评价意见等开展。必要时应进行现场检测、反演试验或水力学原型观测。泄水建筑物水力安全评价基础资料见附录 A。

4.3 水力安全评价应定期开展，当泄水建筑物运行的水力条件与设计相比发生不利变化，或运行期出现水力安全问题时，应及时开展水力安全专项评价。

5 水力性态评价

5.1 泄水建筑物水力性态评价内容宜包括进流条件、出流条件、运行方式、流态、流速、泄流能力、水面线、动水压力、冲蚀磨蚀、空化空蚀、通风掺气、消能防冲、泄洪雾化、流激振动等。

5.2 依据水库运行工况、进水口布置、进水口现状地形、水流边界等情况，评价进流条件对泄水建筑物运行的影响。

5.3 依据消能流态、出流衔接、河道冲淤、河床下切等情况，评价出流条件对泄水建筑物运行或机组

发电的影响。

5.4 依据水库入库流量、调度原则与主要建筑物运行方式、泄水建筑物水流条件、下游行洪条件等，评价运行方式对泄水建筑物运行的影响。

5.5 结合现场察看观测、模型试验等成果，评价进流流态、泄流流态、出流流态，具体如下：

- a) 进流流态宜评价偏流、绕流、回流、漩涡等内容，针对影响进流流量的偏流、游移性漩涡、贯穿漩涡、回流淘刷等不良流态，指出其对泄水结构、水工闸门、发电机组、防洪安全的不利影响。
- b) 泄流流态宜评价水翅、冲击波、回流、折冲水流、明满流等内容，指出不良流态对泄流结构的不利影响。
- c) 出流流态宜评价偏流、回流、碍流、壅水等内容，指出不良流态对下游冲淤、行洪能力或机组发电的不利影响。

5.6 结合实测资料、模型试验等成果，评价进流流速、泄流流速、出流流速，具体如下：

- a) 进流流速宜评价偏流、绕流、回流的流速与流向等内容，指出流速分布或变化异常对泄水建筑物及相邻建筑物的不利影响。
- b) 泄流流速宜评价出流的流速、流向及分布规律，指出流速分布或变化异常对流道的不利影响。
- c) 出流流速宜评价偏流、回流、碍流、壅水等内容，指出流速分布或变化异常对下游冲淤、行洪能力或机组发电的不利影响。

5.7 结合实测资料、模型试验等成果与设计要求，分析泄水建筑物泄量变化、下游河道行洪不畅对泄洪系统泄流能力的影响。

5.8 结合实测资料、模型试验等成果，分析水面线变化，重点是平面收缩（扩散）段、平面转弯段、变坡段、过渡段等部位，评价水面线变化异常对泄水建筑物运行的不利影响。

5.9 结合实测资料、模型试验等成果，分析时均压力特性与脉动压力特性，具体如下：

- a) 时均压力宜分析沿程大小与分布，重点是水流冲击区、分离区、负压区和水流流线方向急剧变化段，指出沿程分布与变化异常对泄水结构强度与稳定的不利影响。
- b) 脉动压力宜分析其随机分布特征、时域数字特征与频域能量特征，重点是主消能区、水气掺混区、水流剧烈紊动区，指出脉动压力特征异常对结构强度、稳定、振动、疲劳等的不利影响。

5.10 冲蚀磨蚀应依据蚀损分布、形态与特征尺寸等成果，分析蚀损成因及发展趋势，评价对结构安全的影响。

5.11 结合实测资料、模型试验等成果，分析水流空化特性与结构空蚀特性，具体如下：

- a) 水流空化宜分析空化噪声的随机分布特征、时域数字特征与频域声强特性，重点是流速 15 m/s 以上区域或结构局部不平整度较大、水流边界突（急）变及负压区等部位，评价结构空蚀风险。
- b) 结构空蚀应依据蚀损分布、形态与特征尺寸，分析空蚀成因及发展趋势，评价对结构安全的影响。

5.12 结合实测资料、模型试验等成果与设计要求，分析通气孔的通风特性与掺气设施的掺气特性，具体如下：

- a) 通气孔的通风特性应分析通气风速、通气量等，评价通气孔布置、尺度或泄水洞洞顶余幅的合理性。
- b) 掺气设施的掺气特性宜分析空腔稳定性、近壁水体掺气浓度等，评价掺气设施布置、体型的合理性及掺气效果。

5.13 结合实测资料、模型试验等成果，分析底流、挑流、面流或岸流的消能防冲特性，具体如下：

- a) 底流消能宜结合水跃类型、水跃长度、跃首位置、临底动水压力、临底流速、消能率、出流流速、水流衔接等，评价底流消能工的消能效果，分析可能的不利影响。
- b) 挑流消能宜结合水舌形态、冲击压力、临底流速、冲坑稳定性、淤积形态、消能率、出流流

速、水流衔接等，评价挑流消能工的消能效果，分析可能的不利影响。

- c) 面流或屏流消能宜结合流态、水位波动、涌浪特性、流速分布等，评价面流或屏流消能工的消能效果，分析可能的不利影响。

5.14 结合现场察看、实测资料、模型试验等成果，分析泄洪雾化影响范围、降雨分布及强度等，评价对周边建筑物运行、岸坡稳定等的不利影响。

5.15 结合现场察看、实测资料、模型试验等成果，分析流激振动响应特征、振源与振动传播规律，评价流激振动对混凝土结构、水工闸门及启闭机等的不利影响。

6 结构性态评价

6.1 泄水建筑物结构性态评价内容宜包括过流面抗蚀耐磨、泄槽边墙高度、隧洞洞顶余幅、泄水结构稳定性、水流冲坑对周边建筑物的影响、下游防护、地基及边坡安全性等。

6.2 过流面抗蚀耐磨应结合现场察看观测成果，评价过流面不平整度、过流面材料抗冲耐磨性能、过流面混凝土的维护与修补等，过流面不平整度、材料抗冲耐磨性能应满足 DL/T 5207 的要求，混凝土的缺陷维护与修补效果应满足实际运行要求。

6.3 泄水建筑物运行方式的合理性应综合枢纽布置、消能方式、设计成果及实际运行效果等评价。

6.4 泄槽边墙高度与隧洞洞顶余幅应满足以下要求：

- a) 泄槽边墙高度应高于最高水面线加安全超高，实际运行不应出现水流翻越墙顶现象。
- b) 无压隧洞断面尺寸应考虑掺气的影响，掺气水面线以上的洞顶余幅面积应大于横断面面积的 15%~25%；对于圆拱直墙型断面，掺气水面应低于直墙顶部，当水流有冲击波时，波峰应限制在直墙范围内；洞内结构尺寸应满足 NB/T 10391 的相关要求。

6.5 泄水结构稳定性应满足以下要求：

- a) 泄槽边墙稳定性与应力应满足 NB/T 11089 的相关要求。
- b) 泄槽与消力池（水垫塘）的底板厚度、抗浮稳定安全系数应满足 NB/T 10867 的相关要求。
- c) 采取抽排降压措施的消力池（水垫塘）底板，地基的渗透应满足稳定要求，抽排系统应满足正常运行要求。
- d) 应综合泄洪消能建筑物布置、消能方式、水力基本要素及实际运行效果等，评价底板布置、底板混凝土标号、底板分块尺寸、底板分缝止水布置、底板锚筋设置的合理性。
- e) 根据实际运行工况下闸门开启方式、消力池下游水位、池内水深、底板渗透压力等要素，评价消力池运行条件的设计符合性及实际运行效果。

6.6 挑流消能方式应评价冲坑对大坝、周边建筑物及边坡稳定性的影响情况。

6.7 下游防护安全性应满足以下要求：

- a) 结合地质条件及实际运行情况，防护措施应满足周边建筑物安全运行要求。
- b) 消能区建筑物防护措施应满足 NB/T 10392 的要求。
- c) 根据枢纽布置、实际泄洪雾化影响、地形地质条件，泄洪雾化防护措施应满足工程安全运行要求。

6.8 地基及边坡安全性应满足以下要求：

- a) 结合建筑物的结构、运用特点及实际运行情况，泄水消能建筑物地基应满足承载力、抗滑稳定、地基变形、渗流控制等要求。
- b) 对于运行条件变化较大的或受泄洪雾化影响严重的边坡，应对边坡稳定性进行评价，稳定性应满足 NB/T 10512 的要求。
- c) 地基及边坡排水设施应满足排水通畅、检修方便的要求。

7 水力安全综合评价

- 7.1 泄水建筑物水力安全评价应依据水力性态、结构性态的安全评价结果，提出综合评价结论，并编写评价报告。**
- 7.2 水力安全评价报告主要内容宜包括工程基本情况、评价方法与依据、评价情况、评价结论与建议。**
- 7.3 水力安全评价要素、评价依据及性态表现见附录 B。**

附录 A

(资料性)

泄水建筑物水力安全评价基础资料

A.1 工程安全鉴定报告、竣工验收报告和历次定期检查报告。

A.2 泄水建筑物地质资料包括以下内容：

- a) 库区工程地质包括与近坝库岸稳定、水库渗漏等相关的地质勘探成果。
- b) 枢纽区基本地质条件包括地形地貌、地层岩性、地质构造、岩体风化卸荷、不良物理现象、岩土体物理力学试验成果。
- c) 泄洪隧洞的上覆岩体厚度、围岩岩性、断层、破碎带、围岩分类、岩体物理力学参数、地下水位、围岩稳定分析成果等。
- d) 边坡基本地质条件包括岩性、地质构造、岩体风化卸荷、岩土体物理力学参数、地下水位等；稳定性分析，可能失稳边界、失稳模式、失稳规模，变形监测等。
- e) 枢纽区地质平面图、主要剖面图和建基面地质编录图等。

A.3 泄水建筑物设计资料包括以下内容：

- a) 泄水建筑物及其消能防冲建筑物的布置、体型、结构设计成果。
- b) 水力计算、模型试验或数值模拟成果，如泄流能力、水面线、消能防冲等成果。
- c) 隧洞围岩分类资料，进、出口边坡开挖、支护和排水设计成果。
- d) 开挖和基础处理设计成果。
- e) 两岸防护设计成果。

A.4 泄水建筑物施工质量资料包括以下内容：

- a) 混凝土原材料质量检测、混凝土施工配合比、混凝土取样性能试验、混凝土温度控制措施等。
- b) 基础固结、帷幕灌浆布置，灌浆参数，耗灰量分序统计、异常情况原因分析；检查孔芯样描述，压水试验成果；声波测试成果；基础锚杆检测统计成果；基础排水孔孔深、孔斜和反滤施工情况。
- c) 地基开挖轮廓尺寸、高程，声波测试统计成果，建基面岩体质量分类成果。
- d) 断层、破碎带、岩溶等地质缺陷的规模、分布情况，采取的工程处理措施和施工质量。
- e) 隧洞开挖、支护、衬砌和灌浆施工质量检测或试验成果。
- f) 过流面平整度检测成果。
- g) 施工质量缺陷原因分析、处理措施及效果。

A.5 泄水建筑物运行资料包括以下内容：

- a) 水力学原型观测成果。
- b) 现场检查与监测资料。
- c) 运行期泄水建筑物改建、扩建和补强加固的勘测、设计、施工及验收报告。
- d) 运行管理、调度总结、检查维护记录及档案管理等资料。
- e) 上、下游地形地质条件、冲淤形态、河床下切等检查与观测结果。
- f) 边坡现场检查与监测资料。
- g) 地震、泥石流、非正常洪水等特殊情况下大坝工况发现异常时的检查与监测资料。

A.6 闸门及其启闭系统资料包括以下内容：

- a) 设计资料。
- b) 制造、安装资料。

DL/T 2700—2023

- c) 检修维护、改造升级、缺陷处理等运行资料。
- d) 流激振动监测成果。

附录 B

(资料性)

泄水建筑物水力安全要素评价表

泄水建筑物水力安全要素评价表见表 B.1。

表 B.1 泄水建筑物水力安全要素评价表

分项	评价要素	评价依据	性态表现		
			正常	基本正常	异常
结构 性态	过流面 结构 体型	设计文件、DL/T 5207、NB/T 10867 及类似工程经验等	泄水消能建筑物现状结构体型满足规范过流断面、掺气减蚀、抗冲耐磨等要求，实际运行未发生较大的冲刷破坏或异常	泄水消能建筑物现状结构体型满足规范过流断面、掺气减蚀、抗冲耐磨等要求，实际运行发生的较大冲刷破坏等，经修复能满足正常运行要求	泄水消能建筑物现状结构体型不满足规范过流断面、掺气减蚀、抗冲耐磨等要求，实际运行发生的较大冲刷破坏或异常等，经修复后仍可能发生冲刷破坏
	泄洪消 能建筑 物结构 稳定	设计文件、NB/T 10867、NB/T 10391、NB/T 35026、NB/T 35023 及类似工程经验等	泄洪消能建筑物底板抗浮稳定、挡墙稳定、洞室衬砌稳定，消能防护工程等满足规范要求，冲坑不影响相邻建筑物或边坡稳定；上述结构实际泄洪运行正常	泄洪消能建筑物底板抗浮稳定、挡墙稳定、洞室衬砌稳定等基本满足规范要求，冲坑对相邻建筑物或边坡稳定影响较小；上述结构泄洪发生局部破坏，经修复能满足正常运行需要	泄洪消能建筑物底板抗浮稳定、挡墙稳定、洞室衬砌稳定等不满足规范要求，冲坑对相邻建筑物或边坡稳定影响较大；上述结构泄洪发生较大结构破坏，经修复后仍存在结构失稳风险
	地基处 理及 边坡	设计文件、NB/T 10512 或工程经验类比	泄水消能建筑物地基处理方案、消能区及雾化区边坡防护满足稳定要求；实际运行未发生边坡失稳情况	泄水消能建筑物地基处理方案、消能区及雾化区边坡防护基本满足稳定要求；实际运行发生局部小范围失稳，对泄洪运行影响较小	泄水消能建筑物地基处理方案、消能区及雾化区边坡防护不满足稳定要求；实际运行可能发生较大规模失稳，且对正常运行产生较大影响
水力 性态	泄流 能力	运行方式、调度方案与实际泄量	泄水建筑物当前水位、泄流、运行方式与设计一致，泄流运行正常	泄水建筑物当前水位、运行方式与设计有变化，泄量小于设计要求 5% 以内且不会影响特征水位，采用综合措施后能满足运行要求	泄水建筑物实际泄量小于设计要求且影响特征水位，采用综合措施后，枢纽泄流能力仍不能满足运行要求
	进流 条件	现场检查观察成果	泄水建筑物现状进流条件与设计一致，或当前水位、流量、运行方式、现状边界虽有变化，但对进流条件无不利影响	当前水位、流量、运行方式、现状边界的变化对进流条件的不利影响可控，泄水建筑物能正常运行	当前水位、流量、运行方式、现状边界的变化较大，影响泄水建筑物正常运行

表 B.1 (续)

分项	评价要素	评价依据	性态表现		
			正常	基本正常	异常
水力性态	出流条件	现场检查观察成果	泄水建筑物现状出流条件与设计一致,或当前水位、现状边界、地形虽有变化,但对出流条件无不利影响	当前水位、现状边界、地形的变化对出流条件的不利影响可控,泄水建筑物能正常运行,也不影响相邻建筑物、岸坡的安全	当前水位、现状边界、地形的变化较大,影响泄水建筑物运行或危害相邻建筑物、岸坡的安全
	水面流态	现场检查观察成果	无次生不良流态,泄水建筑物运行正常	次生了偏流、绕流、回流、漩涡、壅水等不良流态,但基本不影响泄水建筑物正常运行	产生了游移性漩涡、贯穿漩涡、水翅、折冲流、明满流交替等恶劣流态,影响泄水结构、水工闸门、发电机组的运行安全
	流速	模型试验或原型观测资料	流速分布与变化无异常,泄水建筑物运行正常	局部的流速分布与变化有异常,但基本不影响泄水建筑物正常运行	流速分布与变化异常,已产生冲蚀、空蚀、淘刷或影响机组发电
	水面线	模型试验或原型观测资料	水面线分布无异常,泄水建筑物运行正常	局部水面线有异常,但基本不影响泄水建筑物正常运行	产生流道水面翻顶、泄水洞洞顶余幅不足等异常水面线,影响泄水建筑物的运行安全
	动水压强	模型试验或原型观测资料	动水压强分布无异常,泄水建筑物运行正常	局部动水压强存在异常,但不影响结构强度、稳定,泄水建筑物运行安全	动水压强异常,影响结构强度、稳定;脉动压强异常,可能造成结构失稳,产生危害性振动,减少疲劳寿命,影响泄水建筑物的运行安全
	冲蚀磨蚀	现场检查成果	无明显冲蚀磨蚀,泄水建筑物运行正常	局部存在冲蚀磨蚀,但发展缓慢,不影响结构强度、稳定,泄水建筑物运行安全	存在较严重冲蚀磨蚀,且发展迅速,影响结构强度、稳定,影响泄水建筑物的运行安全
	空化空蚀	现场检查观察或模型试验成果	水流无明显空化噪声,结构各部位无明显空蚀,泄水建筑物运行正常	局部存在水流空化噪声和空蚀破坏,但发展缓慢,不影响结构强度、稳定,泄水建筑物运行安全	存在较严重空蚀,且发展迅速,影响结构强度、稳定,影响泄水建筑物的运行安全
	通风掺气	设计要求、模型试验和现场观察监测成果	通风孔通风顺畅,风速、通气量满足设计和规范要求。掺气空腔稳定,无回水或积水,结构过流面平均掺气浓度值满足掺气减蚀要求,掺气保护效果良好	通风风速、通气量与设计 and 规范有不利差异,但基本不影响隧洞运行。掺气空腔基本稳定,有少量回流或积水,但掺气保护效果尚可	通气孔运行异常,掺气设施基本失效,可能产生空化空蚀,影响泄水建筑物的运行安全
水力性态	流激振动	现场检查观察或原型监测或模型试验成果	混凝土结构、水工闸门及启闭机的流激振动值在经验公式允许值范围内,泄水建筑物运行正常	混凝土结构、水工闸门及启闭机的流激振动值略超过经验公式允许值,经振动响应复核泄水建筑物运行安全	混凝土结构、水工闸门及启闭机的流激振动强烈,超过经验公式允许值,影响泄水建筑物的运行安全

表 B.1 (续)

分项	评价要素	评价依据	性态表现		
			正常	基本正常	异常
水力 性态	消能形态	现场检查观察或原型监测或模型试验成果	消能效果良好，水流衔接平顺，下游冲淤满足设计要求，相邻岸坡稳定	消能效果总体较好，冲淤不影响消能工与岸坡稳定、机组发电	消能效果较差，冲淤危及消能工与岸坡稳定，影响机组发电
	泄洪雾化	现场检查观察或原型监测或模型试验成果	泄洪雾化对工程运行、岸坡稳定与生态环境的影响在设计防护范围内	泄洪雾化的影响基本在设计防护范围内，对工程运行、岸坡稳定与生态环境影响可控	泄洪雾化严重影响工程运行、岸坡稳定与生态环境
	场地振动	现场检查观察或原型监测或模型试验成果或 GB 50868、GB 10070 等参考标准	场地振动对下游建筑物、区域环境和生物体的影响在标准范围内	场地振动响应值超过相应标准限制，采取综合措施后场地振动不危及建筑物、区域环境和生物体的安全	采取综合措施后场地振动仍危及建筑物、区域环境和生物体的安全

参 考 文 献

- [1] GB 10070 城市区域环境振动标准
 - [2] GB 50868 建筑工程容许振动标准
 - [3] NB/T 35023 水闸设计规范
 - [4] NB/T 35026 混凝土重力坝设计规范
-

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
水电站泄水建筑物水力安全评价导则
DL/T 2700—2023

*

中国电力出版社出版、印刷、发行
(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

*

2024年12月第一版 2024年12月北京第一次印刷
880毫米×1230毫米 16开本 0.75印张 28千字

*

统一书号 155198·5771 定价 20.00元

版 权 专 有 侵 权 必 究
本书如有印装质量问题，我社营销中心负责退换



中国电力出版社官方微信



中国电力百科网网址



电力标准信息微信

为您提供最及时、最准确、最权威的电力标准信息



155198.5771